

中国大学分布图

——Vibe coding 实践

初始目标与思路：

我对高等教育比较感兴趣，想有一个有关高等教育各类信息的网站，提供直观的数字与图形。初始想让网页展示全国高校在各省的分布，一个网页显示即可。这样的话，可以一目了然，快速掌握全国高校在各省的情况。

任务拆解与迭代过程：

首先，告诉大模型生成一个网页，有国家地图作为背景。从第一次提示：“创建一个网站：网站是关于中国大学在各省的分布情况。网页中间，主体要有个中国地图，各类大学数据显示在相应省份的地图上。数据直接存储在前端，无需后端。风格简洁明了。”，到“网页右侧添加高校分类筛选按钮，985,211，普通。选择其中一项后，地图上显示相应数据。”再到“增加子页面，点击一个省份，弹出一个“该省名字+大学目录”的网页。该网页以该省地图形状为背景，上

面显示该省的普通大学与成人大学的名称。”生成的整个过程，每一步都在不断验证和修改效果。中间遇到的显示问题、需求变化都在逐步解决。

大模型的表现评估：

设计的配色和交互比较优秀，因为没有提示交互到什么程度。结果出乎意料，交互的方式和效果显示清晰。数据对接方面容易跑偏，名称的简写与全称，查找时，匹配字段的设定。

问题与修复策略：

在有一句 prompt，有生成地图的任务，但预览中没有地图模块，经提示，大模型经过二次生成，才解决了地图显示问题。地图显示后，遇到了数据显示的问题。鼠标移动到各省模块，没有相应数据的显示。为网页添加数据 json 文件，并让大模型读取使用，大模型未能一次做好数据对齐和规范化定义，导致 json 数据内容与网页查找字段内容不匹配，不能正常显示数据，大模型经过两次修正，也未能解决。最后，经人工提醒，大模型才将此问题解决。

最终总结：

有了大模型的协助，对算法的掌握，不再需要理解具体的参数传递和底层实现过程，与具体的编程语言不再强相关，只需要知道需要实现什么样的功能（目标函数），这个功能涉及哪些小功能（模块），小功能间要处理哪些数据内容（参数变量），要实现什么样的效果（结果）。这样对一个项目，不再需要掌握各类技术框架、编程语言、运行环境等底层知识。尽可能多的做更宏观的事情，如需要预想该项目的整体功能以及各子模块间如何协调配合，各模块在什么时候需要做什么，怎么做就可以。但是，在功能调试中，大模型做不好的，还是需要了解一定的代码基础，才能快速定位 bug，修复 bug。在使用过程中，token 的消耗速度非常惊人，我使用的是 glm-4.7，做大学地图分布，500 万 token 不到 10 个 prompt 就消耗完了。

作品的真实价值：

会继续使用，不断添加新的信息和功能，期待可以发布。